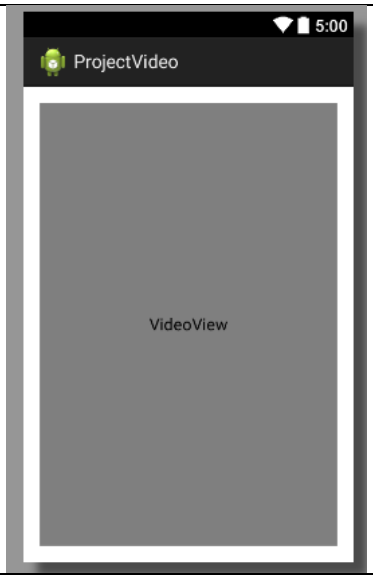
Лабораторная работа
Работа с видео

Для работы с видеоматериалами в пакете android.widget определен класс **VideoView**, который позволяет отображать видео.

1. Создать новый проект и разместить элемент управления VideoView.



Strings.xml

```
    <string name="start_video">Play</string>
    <string name="pause_video">Pause</string>
    <string name="stop_video">Stop</string>
```

Activity_main.xml

```
<VideoView
   android:id="@+id/videoPlayer"
   android:layout_gravity="center"
   android:layout_height="match_parent"
   android:layout_width="match_parent"
/>
```

2. VideoView может проигрывать видеоролики, размещенные как на мобильном устройстве, так и видеоматериалы из сети.

В данном случае используем видеоролик, размещенный локально. Обычно видеоматериалы помещают в проекте в папку **res/raw**. По умолчанию проект не содержит подобной папки, поэтому необходимо в каталог res создать подпапку raw. Затем добавить в нее какой-нибудь видеоролик. Android поддерживает все те же форматы видео, что и HTML 5, в частности, формат MPEG-4 H.264 (еще известный как WebM), который является оптимальным для Android. Также можно использовать распространенные форматы MPEG4 H.264 AVC (.mp4) и MPEG4 SP (.3gp).

3. Для управления воспроизведением видео можно использовать несколько способов, например, через меню. Для этого необходимо определить несколько пунктов в файле определения меню в папке **res/menu**.

main.xml

```
<item
    android:id="@+id/start_video"
    android:orderInCategory="100"
    android:showAsAction="never"
    android:title="@string/start_video" />
<item
    android:id="@+id/pause_video"
    android:orderInCategory="100"
    android:showAsAction="never"
    android:title="@string/pause_video" />
<item
    android:id="@+id/stop_video"
    android:orderInCategory="100"
    android:showAsAction="never"
    android:title="@string/stop_video" />
```

4. Открыть **MainActivity.java**. Описать и связать элемент VideoView.

Ресурс для проигрывания задается по специальному идентификатору **URI**, по которому можно определить абстрактный или физический ресурс. Само видео может находиться в ресурсах программы или на SD-карте.

```
// видеофайл playcat.3gp находится в папке /res/raw
Uri catURI = Uri.parse("android.resource://your.app.package/" + R.raw.playcat ");

// файл находится в корне внешней карточки
Uri catURI = Uri.parse("file:///sdcard/playcat.3gp");

// файл находится на сервере
Uri catURI = Uri.parse(""http://www.cats.com/cat-speak.3gp"");
```

```
public class MainActivity extends Activity {

      VideoView videoPlayer;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     setContentView(R.layout.activity_main);

     videoPlayer =  (VideoView)findViewById(R.id.videoPlayer);

     //Получить адрес ролика внутри пакета
     Uri myVideoUri= Uri.parse( "android.resource://" + getPackageName() + "/" +
                     R.raw.video3);
     videoPlayer.setVideoURI(myVideoUri);
  }
```

5. Чтобы управлять видеопотоком, в методе обработки пунктов меню **onOptionsItemSelected** задать соответствующее действие.

```
@Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
            // Handle action bar item clicks here. The action bar will
            // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
            // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
      int id = item.getItemId();
      switch (id)
        {
            case R.id.start_video:
                videoPlayer.start();
                break;
            case R.id.stop_video:
                videoPlayer.stopPlayback();
                break;
            case R.id.pause_video:
                videoPlayer.pause();
                break;
        }

            return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
```

При запуске приложения можно управлять воспроизведением видео.

